

GRUNDLAGEN NETZWERKTECHNIK

GRUNDLAGEN, GRUNDBEGRIFFE, ORGANISATIONEN, SCHICHTENMODELLE,
TOPOLOGIEN ETC.

AGENDA

- Grundlagen der Netzwerktechnik
- Grundbegriffe der Netzwerktechnik
- Organisation in der Netzwerktechnik
- Schichtenmodelle
- Netzwerktopologien

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Ein Netzwerk ist die physikalische und logische Verbindung von mehreren Computersystemen. Jedes Netzwerk basiert auf Übertragungstechniken, Protokollen und Systemen, die eine Kommunikation zwischen den Teilnehmern eines Netzwerks ermöglichen. Ein einfaches Netzwerk besteht aus zwei Computersystemen. Sie sind über ein Kabel miteinander verbunden und somit in der Lage ihre Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Wie zum Beispiel:

- Rechenleistung
- Speicher
- Programme
- Daten
- Drucker und andere Peripherie-Geräte.

Ein netzwerkfähiges Betriebssystem stellt den Benutzern auf der Anwendungsebene diese Ressourcen zur Verfügung.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Ein Netzwerk ist ein **Verbund aus mindestens zwei netzwerkfähigen Endgeräten** (Computer, Laptop, Smartphone), die miteinander verbunden, also “vernetzt“, sind.



Twisted-Pair-Kabel:

Ein Kabel mit in sich verdrehten Adern. Es nur zum direkten vernetzen zweier Netzwerkkarten geeignet (also nicht für Hubs, etc.).

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Daraus ergeben sich einige Vorteile gegenüber unvernetzten Computern:

- Nutzen gemeinsamer Datenbestände
- Nutzen verfügbarer Ressourcen
- Teilen von Rechenleistung und Speicherkapazität
- zentrales Steuern von Programmen und Daten
- Durchsetzen von Berechtigungen und Zuständigkeiten
- Durchsetzen Datenschutz und Datensicherheit

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

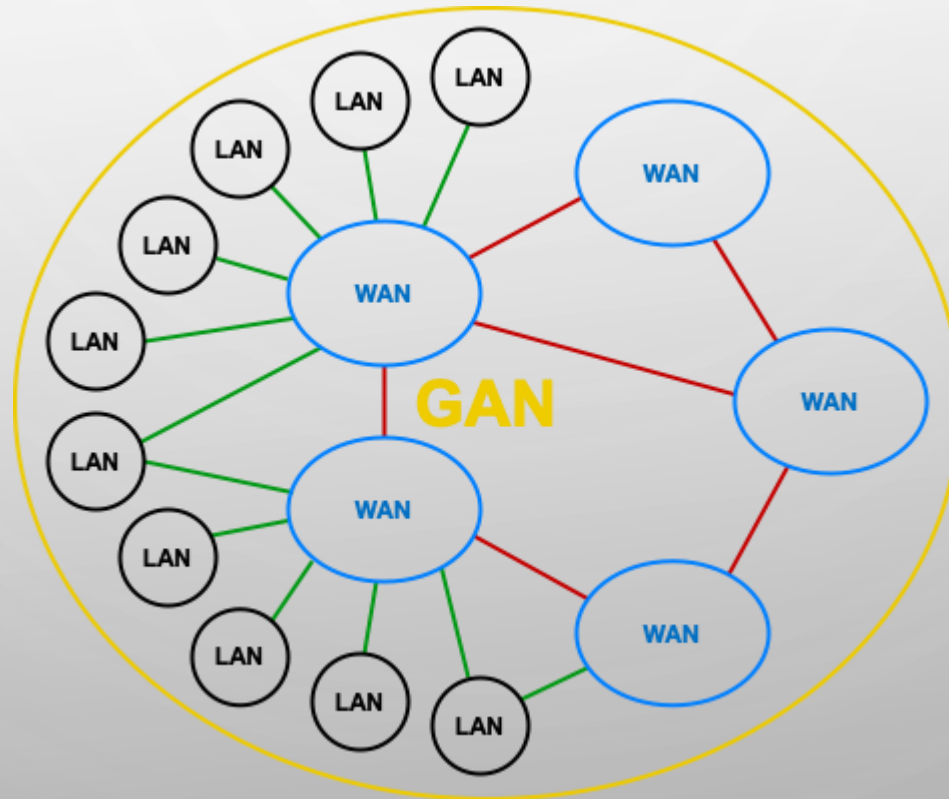
Als es die ersten Computer gab, waren Peripherie-Geräte und Speicher sehr teuer. Die erste Möglichkeit, Peripherie-Geräte gemeinsam zu nutzen, waren manuelle Umschaltboxen.

So konnte man zum Beispiel von mehreren Computern aus, einen Drucker nutzen. Mit welchem Computer der Drucker verbunden war, wurde über die Umschaltbox bestimmt. Leider haben Umschaltboxen den Nachteil, dass Computer und Peripherie relativ nahe beieinander stehen müssen, weil die Kabellänge physikalisch bedingt begrenzt ist.

Der Bedarf zwischen mehreren Computern Daten auszutauschen und Ressourcen zu teilen, führte dazu, Computer miteinander zu verbinden bzw. zu vernetzen.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Dimensionen: LAN, WAN und GAN



GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

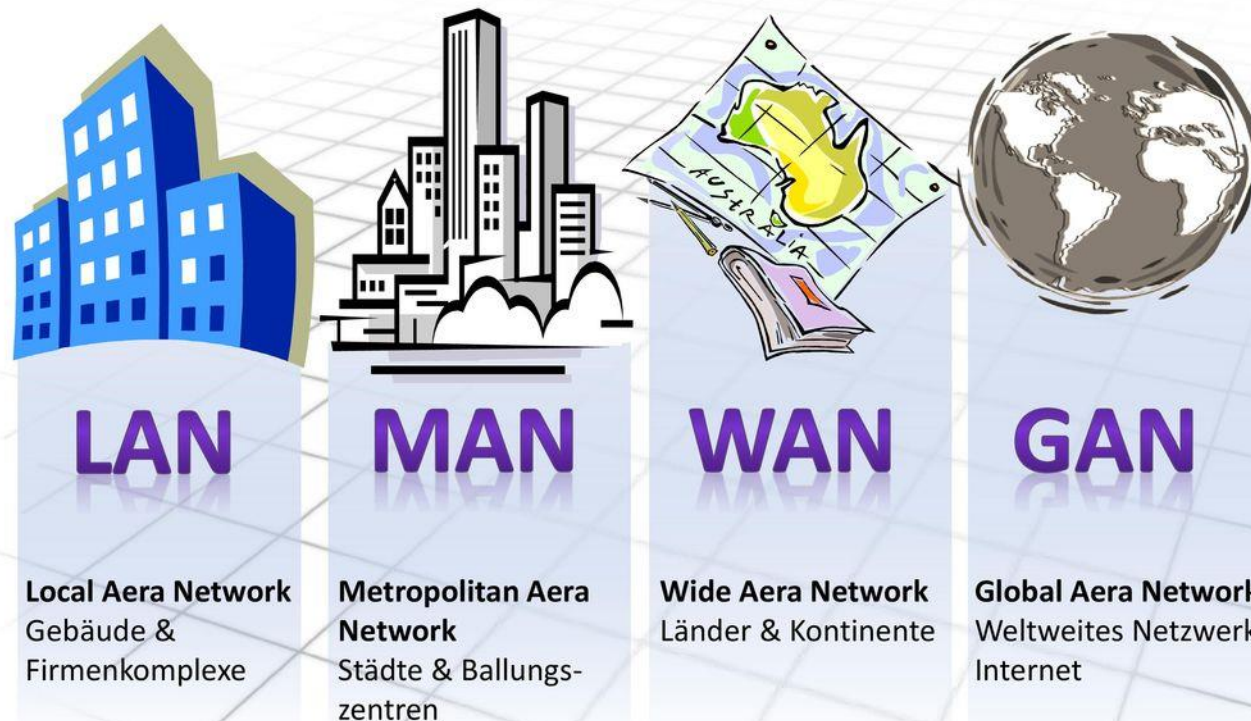
Bestimmte Netzwerktechniken unterliegen Beschränkungen, die insbesondere die Reichweite und geografische Ausdehnung des Netzwerks begrenzt.

Hierbei unterscheidet man zwischen verschiedenen Netzwerk-Dimensionen für die es unterschiedliche Netzwerktechniken gibt.

- **PAN** - Personal Area Network: personenbezogenes Netz, z. B. Bluetooth
- **LAN** - Local Area Network: lokales Netz, z. B. Ethernet und WLAN
- **MAN** - Metropolitan Area Network: regionales Netz
- **WAN** - Wide Area Network: öffentliches Netz, z. B. DSL und Mobilfunk
- **GAN** - Global Area Network: globales Netz, z. B. das Internet

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Einteilung nach Ausdehnung



GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

In der Regel findet ein Austausch zwischen den Netzen statt. Das heißt, dass Netzwerk-Teilnehmer eines LANs auch ein Teilnehmer eines WANs oder eines GANs ist.

Eine 100%ig klare Abgrenzung zwischen diesen Dimensionen ist nicht immer möglich, weshalb man meist nur eine grobe Einteilung vornimmt.

So unterscheidet man in der Regel zwischen LAN und WAN, wobei es auch Techniken und Protokolle gibt, die sowohl im LAN, als auch im WAN zum Einsatz kommen.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

- **Warum vernetzen wir Computersysteme zu einem LAN?**
 - ✓ Um gemeinsame Ressourcen zu nutzen. Zum Beispiel Internet-Zugang, Drucker, Speicher, Rechenleistung, Dienste und Anwendungen.
- **Warum verbinden wir uns mit einem WAN?**
 - ✓ Um Dienste von anderen zu nutzen oder um eigene Dienste anderen anzubieten. Zum Beispiel Datenverarbeitung und Informationsaustausch.
- **Warum verbinden wir uns mit einem GAN?**
 - ✓ Um an einer weltweit verfügbaren Kommunikationsanwendung teilzunehmen. Zum Beispiel Internet, Telefonie, Messaging und E-Mail.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Protokolle in der Netzwerktechnik

In der Netzwerktechnik bestimmen Protokolle den Ablauf der Kommunikation zwischen den Systemen. Netzwerk-Protokolle sind eine Sammlung von Regeln, die den Ablauf einer Kommunikation zwischen zwei oder mehr Systemen festlegen.

Ein Netzwerk-Protokoll definiert, wie die Kommunikation aufgebaut wird, wie und über was sich die Systeme austauschen und wie die Kommunikation wieder beendet wird. Während einer Kommunikation werden also nicht nur Informationen oder Daten ausgetauscht, sondern zusätzlich Protokoll Informationen, die beim Empfänger verarbeitet werden.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Protokolle in der Netzwerktechnik

Typischerweise ist nicht nur ein Netzwerk-Protokoll für die Kommunikation verantwortlich, sondern mehrere, die ganz bestimmte Teilaufgaben innerhalb der Kommunikation übernehmen. Die Einteilung erfolgt anhand eines Schichtenmodells. Ein Protokoll ist in der Regel einer bestimmten Schicht zugeordnet.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Schichtenmodelle

Weil ein Netzwerk möglichst universell sein soll, also von mehreren Teilnehmern und mehreren Anwendungen gleichzeitig genutzt werden soll, ist die Netzwerk-Kommunikation in Schichten aufgeteilt. Jede Schicht hat ihre Aufgabe und löst dabei ein bestimmtes Teilproblem einer Kommunikation. Sender und Empfänger müssen dabei mit dem gleichen Schichtenmodell arbeiten.

Es gibt verschiedene Schichtenmodelle, die sich in der Anzahl der Schichten und somit der Verdichtung der Aufgaben unterscheiden.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Datenübertragung im Netzwerk

Die Kommunikation kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen. Entweder verbindungsorientiert oder verbindungslos.

Bei der verbindungsorientierten Datenübertragung wird vor dem Austausch der Daten erst eine logische Verbindung hergestellt. Während der Übertragung bleibt die Verbindung zwischen den Kommunikationspartnern aufrechterhalten. Die logische Verbindung bleibt so lange bestehen, bis sie durch einen Verbindungsabbau beendet wird.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schicht	Typ (Deutsch)	Typ (Englisch)
Alle Schichten	Paket/Datenpaket	Packet
Anwendungen	Nachricht	Message
Transport	Segment	Segment
Vermittlung	Datagramm	Datagramm
Sicherung	Rahmen	Frame
Bitübertragung	Bitfolge/Bitstrom	Bitstream

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Datenübertragung im Netzwerk

Bei der verbindungslosen Kommunikation wird keine logische Verbindung und damit auch keine dauerhafte Verbindung aufgebaut. Die Daten werden in kleine Einheiten geteilt. Die Übertragung jeder Einheit wird auf den meisten Protokoll-Schichten als abgeschlossener Vorgang behandelt. Je nach Technik werden die einzelnen Übertragungseinheiten allgemein als Paket oder Datenpaket bezeichnet. Protokolle bzw. die OSI-Schichten haben meist eigene Begriffe, die meist für das gleiche stehen.

Ganz allgemein spricht man von Datenpaketen oder nur Paketen. Nimmt man es ganz genau, dann spricht man bei IPv4 von Datagrammen (RFC 891) und bei IPv6 von Paketen (RFC 2460) und bei TCP ist es das Segment.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Adressen

Innerhalb eines Netzwerks werden spezielle Netzwerk-Adressen verwendet, um Sender und Empfänger eines Datenpakets oder einer Nachricht zu adressieren. Dabei unterscheiden sich Netzwerk-Adressen anhand ihrer Funktion, Anwendungen und Protokoll-Schicht. Das bedeutet, dass eine Kommunikation auf jeder OSI-Schicht mit eigenen Adressen arbeitet.

Internet-Adressen ist ein Überbegriff für Netzwerk-Adressen, die im Internet verwendet werden.

Der Aufbau von Netzwerk-Adressen ist meistens hierarchisch. Das bedeutet, für die einzelnen Bestandteile einer Netzwerk-Adresse gibt es verschiedene verantwortliche Stellen. So stellt man sicher, dass Adressen eindeutig sind und deren Zuteilung nicht zu sehr zentralistisch ist.

GRUNDLAGEN DER NETZWERKTECHNIK

Protokoll	Adresse
Anwendungen	URL, Domain, E-Mail-Adresse
Transport	Port
Vermittlung	IPv4-Adresse, IPv6-Adresse
Netzzugang	MAC-Adresse (IEEE)

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Node

Ein Node ist ein allgemeiner Begriff für eine physikalisch vorhandene Komponente in einem Netzwerk. Es handelt sich um ein Gerät, dass an einem oder mehreren Netzwerken angeschlossen ist. Dazu verfügt es über eine oder mehrere Schnittstellen.

Ein Node kann ganz allgemein ein Host, ein Client oder ein Server sein.

Link

Ein physikalisches Netzwerk bezeichnet man manchmal auch als Link, was Verbindung bedeutet. Zu diesem Netzwerk gehören alle Nodes, die an demselben Link angeschlossen sind bzw. die direkt miteinander verbunden sind.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Site

Ein Netzwerk und die daran angeschlossenen Nodes bilden eine Site, wenn sie einer gemeinsamen und zusammenhängenden Verwaltung unterstellt sind.

Dieser Begriff ist eher unüblich. Oft ist eine Site das lokale Netzwerk und wird als LAN bezeichnet.

Host

Ein Host ist ein Node ohne Router-Eigenschaft, die damit eine Endstelle in einem Netzwerk darstellt. Typischerweise wird ein Client oder Server als Host bezeichnet.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Knoten

Allgemein formuliert ist ein Knoten ein Verzweigungspunkt in einem Kommunikationsnetzwerk, an dem mehrere Verbindungen zusammenlaufen. Knoten sind im Telefonnetz die Vermittlungsstellen oder auch Telefonanlagen. In einem IP-Netzwerk sind Router und in einem Ethernet-Netzwerk sind Switches die Knoten. Zugangspunkte zu einem Netzwerk, z. B. WLAN-Access-Points, werden häufig auch als Knoten bezeichnet.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Client

Ein Client ist ein Endgerät oder auch nur eine Software-Komponente, die von einer zentralen Stelle Dienste oder Daten anfordert oder über einen zentralen Zugang am Netzwerk teilnimmt. Der Client ist als Teil der Client-Server-Architektur in größerer Zahl in allen Netzwerken zu finden. Typische Hardware-Clients sind PCs, Smartphones, Tablets und Notebooks. Auf diesen laufen dann mehrere Software-Clients für unterschiedliche Dienste. WWW, E-Mail, Messaging, usw.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Server

Ein Server ist ein Computer, der Rechenleistung, Speicher, Daten und Dienste in einem Netzwerk bereitstellt und Zugriffsrechte verwaltet. Auf dem Server laufen mehrere Dienste und Anwendungen, die von anderen Netzwerk-Teilnehmern mit einem Software-Client über das Netzwerk angefordert werden.

Router

Ein Router ist ein Node, der Pakete weiterleitet, die nicht an ihn selbst gerichtet sind. In einem dezentralen Netzwerk ist der Übertragungsweg der Datenpakete nicht fest vorgegeben. Genau genommen weiß niemand in einem dezentralen Netzwerk über alle Verbindungen Bescheid. Die einzelnen Router treffen bei jedem eingehenden Datenpaket erneut die Entscheidung, welchen Weg das Datenpaket geht.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Routing

Die Art und Weise, wie Datenpakete in einem dezentralen Netzwerk oder IP-Netzwerk verarbeitet werden, bezeichnet man als Routing. Man könnte Routing auch als Wegfindung bezeichnen. Dabei wird der Weg zum Ziel anhand mehrerer Kriterien (metric) ermittelt. Je mehr Kriterien berücksichtigt werden müssen, desto genauer und gezielter ist der Weg zum Ziel. Aber desto (zeit-)aufwendiger ist die Bestimmung oder Berechnung des Wegs.

In der Regel ist das maßgebliche Kriterium die Zieladresse und damit der kürzeste bzw. schnellste Weg zum Ziel. In gewisser Weise suchen sich die Datenpakete ihren Weg zum Empfänger selber. Beim Routing geht darum den optimalen Weg vom Sender zum Empfänger zu finden. Das maßgebliche Hilfsmittel beim Routing ist die Routing-Tabelle, in der mögliche Routen festgelegt sind.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Subnetz

Ein Subnetz ist ein oder mehrere LAN-Segmente, die durch Router begrenzt werden und das gleiche IP-Adresspräfix verwenden. Statt Subnetz sind auch die Begriffe Netzwerksegment oder Link gebräuchlich.

Gateway

Ein Gateway ist eine Hardware oder Software oder eine Kombination daraus, die eine Schnittstelle zwischen zwei inkompatiblen Netzwerken darstellt. Das Gateway kümmert sich darum, dass die Form und Adressierung der Daten in das jeweilige andere Format oder Protokoll des anderen Netzes konvertiert werden.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Bridge

Eine Bridge bzw. Netzwerkbrücke verbindet zwei Teilnetze, die auf der Schicht 1 und 2 des OSI-Schichtenmodells arbeiten. Für die Hosts im Netzwerk ist die Bridge transparent, sie können sie nicht sehen.

In den Anfangszeiten von lokalen Netzwerken mit Ethernet stand der Begriff Bridge für ein Gerät zur Kopplung zweier Ethernet-Segmente. Die Bridge war eine wichtige Komponente, um große lokale Netzwerke zu betreiben. Die Segmentierung begrenzt die Größen der Kollisions-Domänen und das Risiko einer Schleifenbildung.

Einen Switch kann man auch als Multiport-Bridge betrachten.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Switching

Switching bedeutet, dass Verbindungen in einem Netzwerk aufgrund von Adressen geschaltet werden. In einem geschwitchten Netzwerk bestimmt typischerweise die Empfängeradresse einen konstanten Pfad mit einer definierten Bandbreite, welchen Weg Datenpakete nehmen. Wenn ein Datenpaket abgeschickt wird, steht der Weg durch das Netzwerk praktisch schon fest.

Protokoll

In der Netzwerktechnik ist ein Protokoll der Ablauf einer Kommunikation zwischen zwei Systemen. In der Netzwerktechnik sind die Protokolle meist einer bestimmten Schicht des OSI-Schichtenmodells zugeordnet.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Domäne

Eine Domäne bezeichnet in der Netzwerktechnik ein logisches Subnetz, einen Namensbereich oder ein Objekt, das an der Spitze eines Verwaltungsbereichs steht. Im Zusammenhang mit Verzeichnisdienste und großen lokalen Netzwerken spricht man öfter von einer Domäne.

Ressourcen

In der Netzwerktechnik spricht man häufig von Ressourcen. In der Hauptsache meint man damit Speicher, auf dem man Daten ablegen kann. Dazu zählen aber auch Drucker, Server und andere Netzwerkgeräte, die einen Dienst bereitstellen, der zentral in einem Netzwerk zur Verfügung steht.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Datenpaket / Paket

In der Netzwerktechnik werden einzelne Übertragungseinheiten als Paket oder Datenpaket bezeichnet. Datenpakete werden neben den Daten mit einer Sender- und Empfänger-Adresse ausgestattet. Fehlerkorrektur und Verschlüsselung sind zusätzliche Merkmale.

Datagramm

Ein Datagramm ist eine in sich geschlossene Einheit. Ein IP-Paket, das an den Netzwerk-Adapter (NIC, Network Interface Card) übergeben wird, wird als Datagramm bezeichnet.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Frame

Ein Frame ist ein logischer Rahmen, in dem sich ein Bit-Strom befindet. Frames werden von einer Netzwerkkarte oder einem Netzwerk-Interface über ein Übertragungsmedium gesendet und empfangen. Das Frame ist jeweils mit Daten und einem Protokoll-Header und einem Ethernet-Header versehen. Darin sind Start- und Endsequenzen, Kontrollzeichen, Adressen und Prüfsummen enthalten. Frames werden auch Pakete bzw. Datenpakete genannt. In Zusammenhang mit Ethernet bezeichnet man ein Datenpaket als Frame.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Datenstrom / Datastream / Stream

Datastream oder Stream ist ein Datenstrom aus logisch zusammenhängenden Datenpaketen, die über ein Netzwerk übertragen werden. Die logische Verbindung der Datenpakete ist üblicherweise die Empfänger-Adresse. Auf IP-Ebene wäre das die IP-Adresse. Auf TCP oder UDP-Ebene wäre das die Portnummer.

Die Datenpakete können aber auch auf der Anwendungsebene eine logische Verbindung zueinander haben.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Port

In der Netzwerktechnik kann ein Port eine Steckverbindung an einem Switch, Router, etc. oder eine logische Assoziation sein. Zum Beispiel der Zugang zum Netzwerk für einen WLAN-Client an einem WLAN-Access-Point.

Der Port bei den Protokollen TCP und UDP ist eine Art Adresse, die die Zuordnung zwischen einem Protokoll und einer Anwendung oder zwischen einem Datenstrom und einer Anwendung definiert.

Ein Port, egal ob logisch oder physisch, wird häufig durch eine Nummer oder Adresse gekennzeichnet.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Unidirektionale Kommunikation

Unidirektional bedeutet "in eine Richtung". Bei der unidirektionalen Kommunikation oder Übertragung zwischen zwei Teilnehmern steht nur ein Kanal zur Verfügung, der nur in eine Richtung genutzt werden kann. Einen Rückkanal gibt es nicht.

Bidirektionale Kommunikation

Bidirektional bedeutet "in beide Richtungen". Bei der bidirektionalen Kommunikation oder Übertragung können Signale, Daten oder Informationen in beide Richtungen fließen. Es gibt zwischen Sender und Empfänger zwei Kanäle. Einen Hin- und einen Rückkanal. Bei der Unterscheidung der Kanäle spricht man auch von Upstream und Downstream bzw. Uplink und Downlink.

Bei der bidirektionalen Übertragung unterscheidet man zwischen Halbduplex, bei der nur jeweils ein Kommunikationspartner senden und empfangen darf, und Vollduplex, bei der beide Kommunikationspartner gleichzeitig senden und empfangen dürfen.

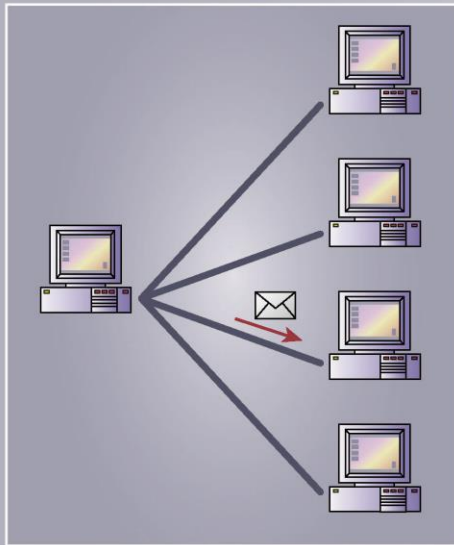
GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Unicast, Multicast, Broadcast und Anycast

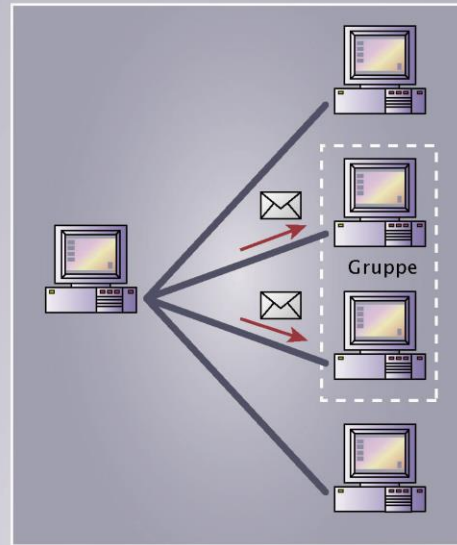
- Unicast: Unicast-Adressen adressieren genau einen Host. Die Übertragung erfolgt von einem Host zu einem anderen Host.
- Multicast: Hinter einer Multicast-Adresse verbergen sich eine ganze Gruppe von Hosts. Die Übertragung erfolgt von einem Host an mehrere Hosts.
- Broadcast: Broadcast-Adressen adressieren alle Hosts. Die Übertragung erfolgt von einem Host an alle anderen Hosts.
- Anycast: Anycast-Adressen werden von mehreren Hosts in einem Netzwerk verwendet. Die Übertragung erfolgt von einem Host an einen Host aus einer Gruppe bzw. einem Verbund.
- Unicast, Multicast, Broadcast und Anycast

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

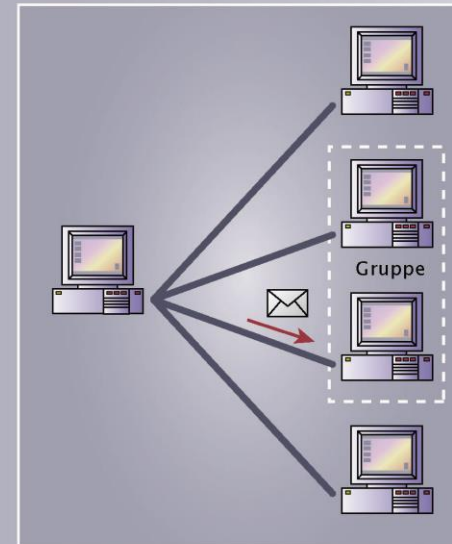
Unicast



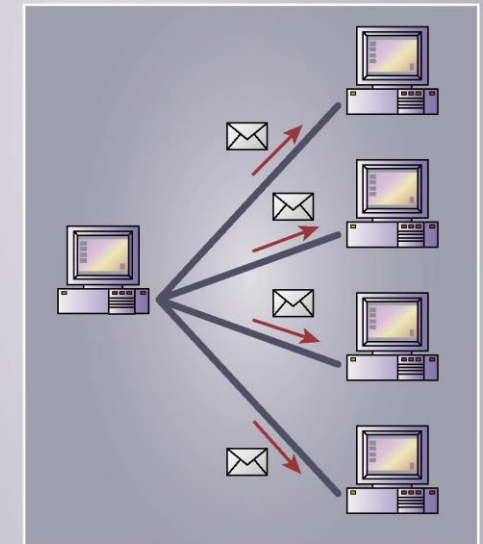
Multicast



Anycast



Broadcast



GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Tunneling

Tunneling bezeichnet ein Verfahren, wenn ein Protokoll-Frame mit allen seinen Eigenschaften als Nutzdaten innerhalb eines anderen Protokolls eingebettet ist.

Bonding

Beim Bonding werden mehrere physikalisch vorhandene Leitungen zu einer logischen Leitung zusammengeschaltet. In der Regel, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Masquerading

Masquerading bezeichnet das Verbergen ganzer Netze hinter einer einzigen IP-Adressen.

Masquerading findet man häufig bei SOHO-Umgebungen (SOHO -> Small Office, Home Office) die vom Internet-Provider nur eine IP-Adresse bekommen hinter dieser sich verschiedene Endgeräte verbergen, die alle eine Verbindung in das Internet benötigen. Das bedeutet, mehrere interne Adressen werden über ein NAT-Verfahren auf eine externe Adresse gebündelt. Von der externen Seite sind die internen Rechner nicht direkt adressierbar, da von außen nur eine IP-Adresse sichtbar ist.

GRUNDBEGRIFFE DER NETZWERKTECHNIK

Topologie

Die Struktur des Netzwerks wird als Topologie bezeichnet. Bus, Ring und Stern sind typische Netzwerk-Topologien. Die Verbindungen innerhalb der Topologie erfolgt über Funk, Kupfer- oder Glasfaserkabel.

Backbone

Backbone ist eine Bezeichnung für die Hauptübertragungsstrecke in einem Netzwerk. Der Backbone verbindet in der Regel mehrere Netzknoten. Die Netzknoten sind die Zugangspunkte zum Backbone. Man spricht in dem Zusammenhang auch vom Kernnetz oder Core Network.

Bei größeren Vernetzungen mit mehreren Netzwerkstrukturen bildet ein Backbone die Infrastruktur im Hintergrund. Zum Beispiel um lokale Netze und Hochleistungssysteme miteinander zu verbinden. Ein Backbone wird dabei redundant ausgelegt.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Hauptaufgaben eines Netzwerks

- Datenaustausch mit anderen Teilnehmern
- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen
- Zentrales Speichern und Sichern von Daten
- Teilen von Rechenleistung und Speicherkapazität
- Einfachere Verwaltung von Berechtigungen und Zuständigkeiten

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Wie funktioniert ein Netzwerk?

- Das typische Netzwerk ist ein Client-Server-Netzwerk.
- Der Server, als zentrale Schnittstelle des Netzwerks, ist der “Dienstleistungsanbieter” und die Clients (die Klienten), sind somit seine “Kunden”.
- In einem SOHO (Abk. für *Small Office, Home Office*) übernimmt der (*Internet*) Router die Aufgaben des Servers. Die heute üblichen Geräte bringen sehr viel Technik mit, und sind für diese Aufgaben auch vorgesehen.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Ad-hoc-Netzwerk

- Ein Ad-hoc-Netzwerk ist eine direkte Funkverbindung, die sich spontan über Bluetooth oder WLAN, zwischen mindestens zwei mobilen Endgeräten, aufbauen lässt.
- Alle Teilnehmer des Funknetzes können gleichberechtigt miteinander kommunizieren, ohne Daten über einen Access-Point versenden zu müssen.
- Dem Ad-hoc-Netzwerk gegenüber steht ein WLAN-Netz im Infrastruktur-Modus, in das sich Endgeräte über mindestens eine Basisstation (z.B. WLAN-Router) anmelden müssen.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Infrastruktur-Netzwerk

- Bei dem Infrastruktur-Netzwerk handelt es sich um WLAN, das mittels Access-Point (z.B. WLAN-Router), als zentraler Knotenpunkt, aufgebaut ist.
- Die Clients müssen sich in dem Netzwerk über ihre MAC-Adresse am Knotenpunkt anmelden und authentifizieren.
- In der Umsetzung ist es aufwendiger als ein Ad-hoc-Netzwerk.
- Der Vorteil bei diesem Netzwerk ist, dass es den Teilnehmern ermöglicht wird, auch auf Netzwerk-Ressourcen zugreifen zu können. Beispielsweise Drucker-, oder Datei-Freigaben.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

PAN & WPAN (Wireless Personal Area Network)

- PAN ist ein Zusammenschluss von in der Regel zwei Geräten.
- Auf PAN-Ebene erfolgt die Kopplung z.B. über FireWire oder USB.
- Beim WPAN über z.B. Bluetooth.
- Ein Bluetooth Netzwerk wird auch als *Piconet* bezeichnet.
- PANs & WPANs erstrecken sich nur über wenige Meter. Anwendung findet es meist in der Kopplung von zwischen Smartphone und Kopfhörer via Bluetooth.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

PAN & WPAN (Wireless Personal Area Network)



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

LAN & WLAN (Wireless Local Area Network)

- Ein Zusammenschluss von wenigen bis zu mehreren tausend Endgeräte (kabelgebunden oder –los).
- Der verbreitetste Standard beim kabelgebundenen Netzwerk ist **Ethernet**; veraltet ist z.B. ArcNet oder Token Ring. Die Datenübertragung erfolgt über Kupferkabel bis hin zu Lichtwellenleitern (Glasfaser) (Datendurchsatz: 10MBit/s –1000MBit/s).
- Der WLAN-Standard ist in der Normfamilie **IEEE802.11** definiert.
- Die Durchsatzrate ist in der Regel aber geringer als bei kabelgebundenen Netzwerken.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

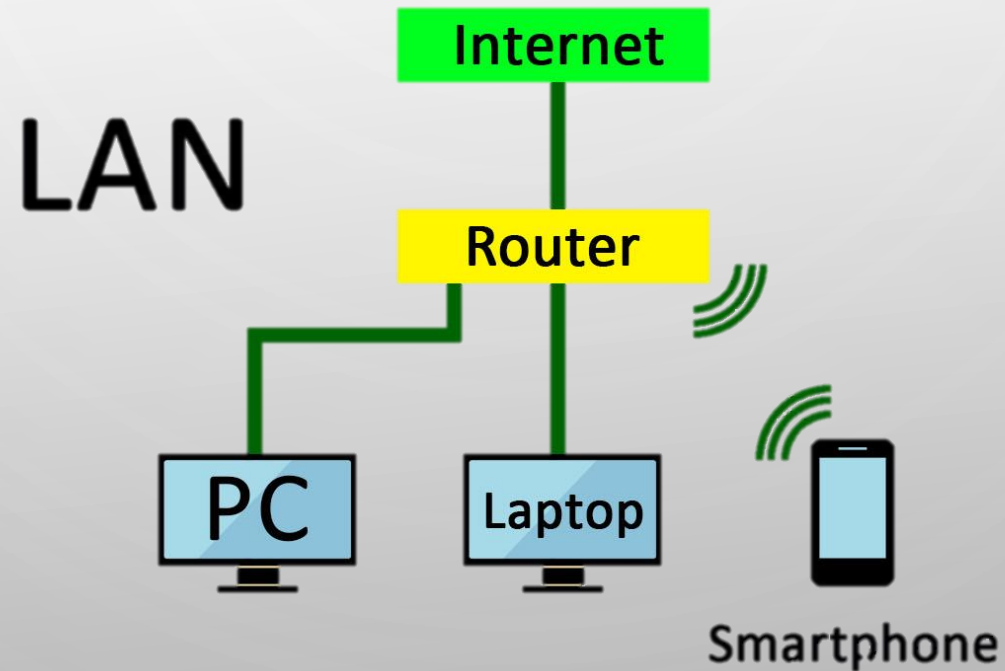
LAN - Local Area Network

Netzwerke unterscheidet man häufig in ihrer räumlichen und geografischen Ausdehnung. Ein LAN (Local Area Network) bezeichnet in der Regel ein lokales Netzwerk, das mehrere Computer und Peripheriegeräte innerhalb eines Gebäudes umfasst. Allerdings kann ein LAN auch größere Ausmaße annehmen. So wird ein Netzwerk häufig auch dann als LAN bezeichnet, wenn es privat und nichtöffentlich betrieben wird. Dabei muss dieses Netzwerk nicht lokal beschränkt sein.

Ein LAN ist auch nicht auf wenige Teilnehmer beschränkt. Die Anzahl der Hosts kann auch mehrere hundert oder tausend betragen. Wenn es sich dabei zum Beispiel um das LAN eines großen Unternehmens handelt.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

LAN & WLAN (Wireless Local Area Network – einfaches Netzwerk)



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

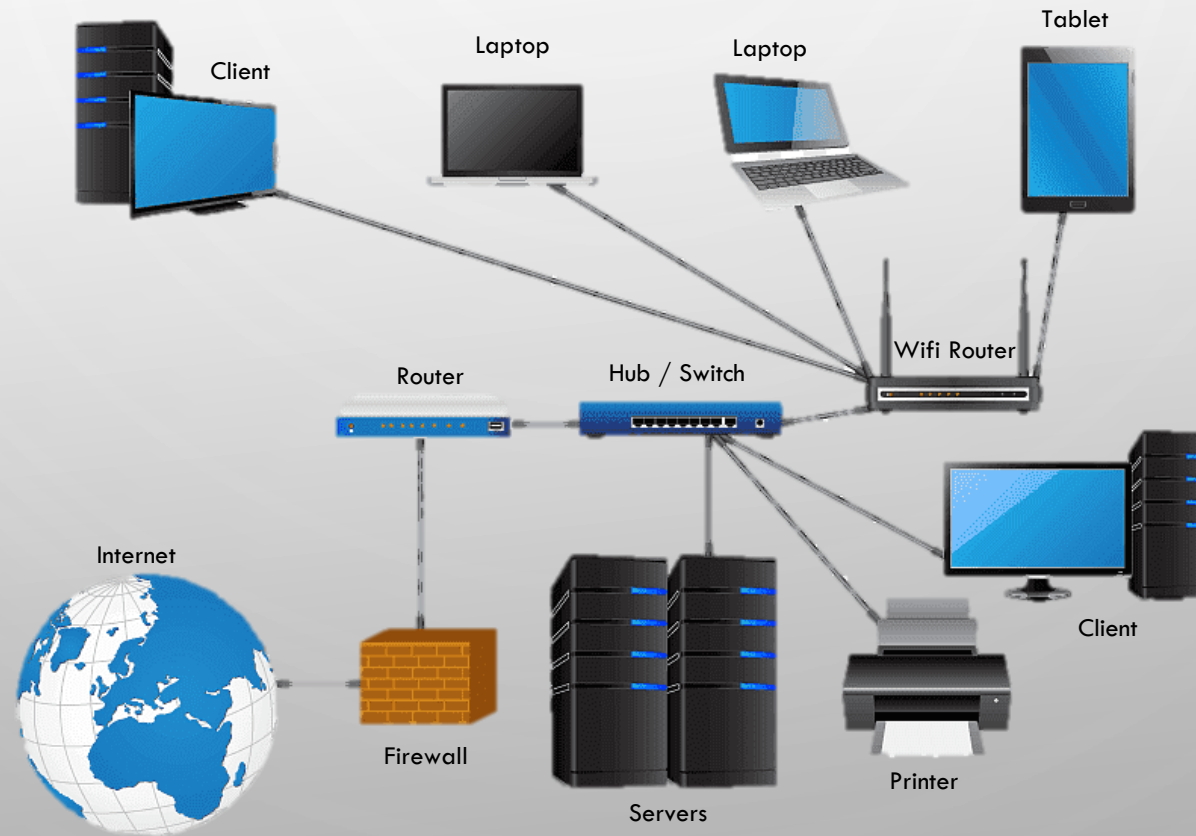
Ein lokales Netzwerk mit Internet-Zugang und Print-Server

Ein lokales Netzwerk mit Internet-Zugang besteht in der Regel aus einem Switch und einem Router. Der Switch dient hier als Kopplungselement innerhalb des LANs. Der Internet-Zugang erfolgt über einen Router der auch am Switch angeschlossen ist. Über den Router bekommen alle Teilnehmer im Netzwerk gleichzeitig Zugriff auf das Internet. In kleinen LANs befinden sich Switch und Router in einem Gerät.

Ein zusätzlicher Print-Server ermöglicht die Anbindung eines Druckers, auf dem alle Teilnehmer drucken und sich somit einen Drucker teilen können. Der Print-Server kann ein eigenständiges Gerät sein, im Drucker oder in einem Multifunktionsgerät aus Router, Switch und Print-Server integriert sein. Im Privat-Bereich und kleinen Büros sind solche Geräte üblich.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

LAN & WLAN (Wireless Local Area Network)



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

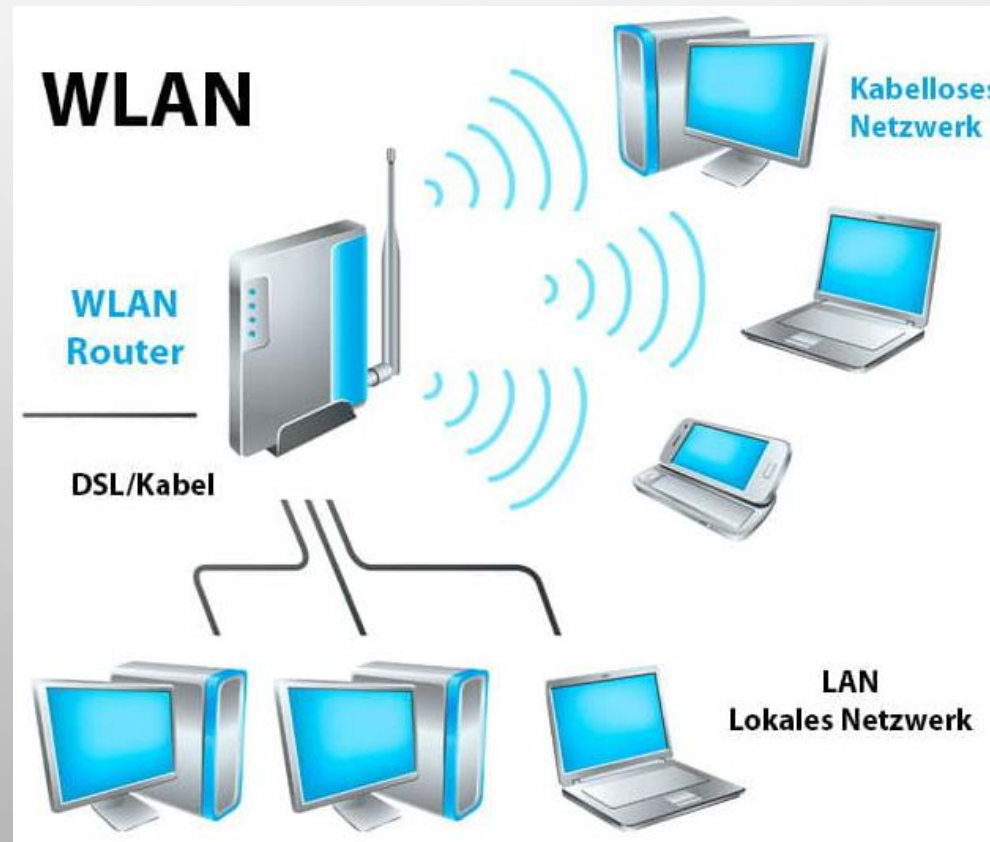
Lokales Funknetzwerk / Wireless Local Area Network (WLAN)

Anstatt kabelbasierende Verbindungen kann auch der freie Raum per Funk als Übertragungsstrecke genutzt werden. Ein Wireless LAN ist ein lokales Netzwerk mit einem Wireless-Access-Point (WAP) als Basisstation und den Computersystemen, in denen WLAN-Adapter (Netzwerkkarten mit Antenne) eingebaut sind.

Alle Hosts, die sich in Reichweite der Funksignale befinden, haben Zugang zum Netzwerk. Router und Wireless-Access-Point gibt es auch als ein Multifunktionsgerät, das man als WLAN-Router bezeichnet. Sie werden im Privat-Bereich und kleinen Büros eingesetzt.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

WLAN (Wireless Local Area Network)



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

WLAN – Wireless LAN

WLAN bzw. Wireless Local Area Network ist der Oberbegriff für alle Techniken und Standards mit denen sich lokale Funknetzwerke aufbauen lassen. Allerdings wird im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff "WLAN" für ein Funknetzwerk verwendet, dass auf dem Standard IEEE 802.11 basiert. International ist für diesen Standard die Bezeichnung „Wireless Fidelity“, kurz „Wi-Fi“, üblich.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

WLAN – Vorteile

- Vereinfacht den Netzzugang für mobile Endgeräte
- kann die Reichweite eines kabelgebundenen Netzwerks an schwer zugängliche Stellen erweitern
- Stationäre Geräte lassen sich bei Bedarf mit eine WLAN-Adapter für USB günstig nachrüsten
- In der Regel sind Aufwand und Kosten für ein WLAN niedriger als für ein kabelgebundenes Netzwerk
- WLAN bildet auch das Fundament für das Internet der Dinge und das Smart Home
- Wechselnde Arbeitsplätze oder in Besprechungsräumen.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

WLAN – Nachteile

- geringe Reichweite
- schwankende Datenrate
- Störanfälligkeit
- unzuverlässige Verbindungen
- verfügbare Bandbreite müssen sich alle Teilnehmer teilen
- generell unzuverlässiger und langsamer als vergleichbare kabelgebundene Techniken

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Übertragungssysteme für lokale Netzwerke

Für die Vernetzung von lokalen Netzwerken gab es von verschiedenen Herstellern unterschiedliche und inkompatible Techniken. Dabei hat sich gezeigt, dass diese herstellerspezifische Übertragungssysteme aufgrund ihrer Abhängigkeit von einem Hersteller kaum zukunftsträchtig waren und deshalb Techniken für offene, heterogene Netze weichen mussten.

Irgendwann in den 1990er Jahren hat sich Ethernet gegenüber anderen herstellerspezifischen Vernetzungstechniken durchgesetzt. Insbesondere der einfache und kostengünstige Aufbau eines Ethernet-Netzwerks sorgte für die rasche Verbreitung auf der ganzen Welt. Im Prinzip werden heute fast alle Vernetzungen im LAN und auch im WAN auf Basis der IEEE-802-Spezifikationen realisiert.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Grenzen zwischen LAN und WAN

Eine klare Trennung zwischen LAN und WAN macht heute kaum noch Sinn. Das liegt vor allem daran, weil viele Ressourcen, wie Daten und Dienste nicht im lokalen Netzwerk liegen, sondern häufig außerhalb in einem externen Rechenzentrum oder in der Cloud.

Weil die Anwender durch Mobilität und Home Office eher verteilt sind, macht es Sinn, Rechenleistung und Datenspeicher zentral zu verwalten und zeit- und standortunabhängig bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen.

Lokale Netze sind heute häufig nur noch Zugangspunkte (Access Points) oder Zugangsnetze (Access Networks) für das Internet mit Zugang zu Anwendungen und Diensten in der Cloud.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

IEEE802.11 Normalfamilie

- Die **802** steht für den Februar (**2**) des Jahres **1980**, in dem das „Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (**IEEE**) den einheitlichen WLAN-Standard veröffentlichte.
- **.11** ist eine Normenfamilie für WLAN-Netzwerke.
- Nun folgt der Buchstabe (**a, b, g, n, ac**) des WLAN-Standards, der Geschwindigkeit und Frequenz bestimmt.
- Zusammengenommen ergibt das: **IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax**

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Vernetzungstechniken im LAN

- Home-Plug-Powerline
- WLAN 4: IEEE 802.11n
- WLAN 5: IEEE 802.11ac
- WLAN 6: IEEE 802.11ax
- Fast und Gigabit Ethernet

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

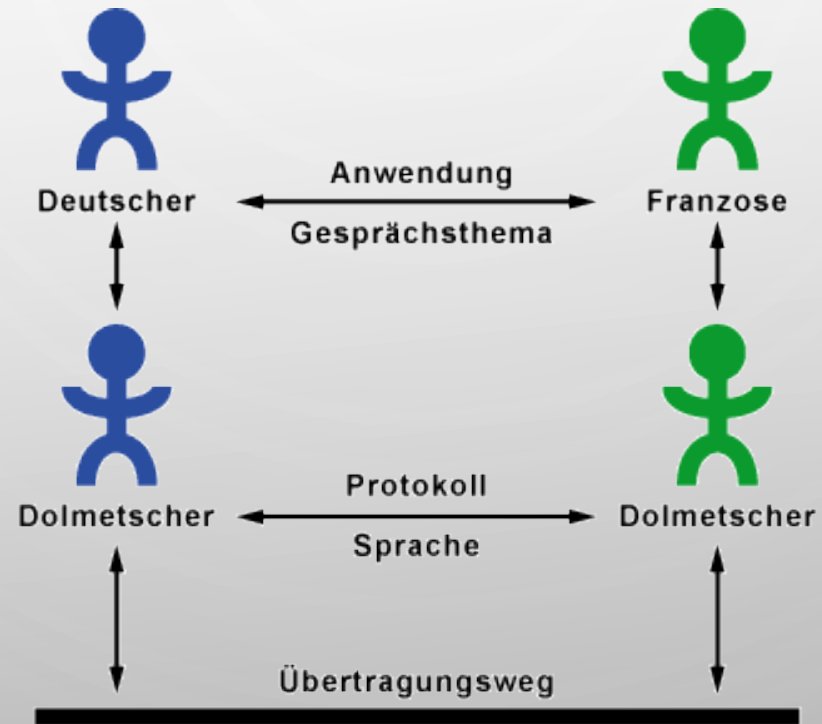
IEEE802.11 Normalfamilie

WLAN Standard	Wi-Fi	Maximale Datenrate	Frequenzband	Verbreitung
802.11		2 Mbit/s	2,4 – 2,485 GHz	veraltet
802.11a		54 Mbit/s	5 GHz	veraltet
802.11b		11 Mbit/s	2,4 – 2,485 GHz	veraltet
802.11g		54 Mbit/s	2,4 – 2,485 GHz	stark veraltet
802.11n	Wi-Fi 4	150 Mbit/s (bei 2,4 GHz)* 600 Mbit/s (bei 5 GHz)*	2,4 – 2,485 GHz 5 GHz	bei Neugeräten, Verbreitung steigend
802.11ac	Wi-Fi 5	bis 6.933 Mbit/s*	5 GHz	Verbreitung steigend
802.11ax	Wi-Fi 6(E)	bis 9.608 Mbit/s*	5 GHz – 6 GHz	Verbreitung steigend

* Die maximale Datenrate ist abhängig vom Router (wie viele Streams der Router bietet).

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Schichtenmodelle



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Schichtenmodelle

Zur Beschreibung eines Schichtenmodells dient häufig der klassische Anwendungsfall zwischen zwei Personen, die zwei unterschiedliche Sprachen sprechen. Beide Personen sind wegen der unterschiedlichen Sprache nicht in der Lage direkt miteinander zu kommunizieren. Beide bedienen sich deshalb eines oder zwei Dolmetscher.

Die Anwendung ist also das Gespräch, in diesem Beispiel, zwischen einem Deutschen und einem Franzosen. Beide verstehen sich nicht und nutzen deshalb die Dienste eines Dolmetschers. Wäre der Dolmetscher auf beiden Seiten ein und dieselbe Person, so läge hier ein proprietäres System vor. Denn der Dolmetscher wäre auch gleichzeitig der Übertragungsweg. Im vorliegenden offenen Schichtenmodell sind es zwei Dolmetscher, die das Protokoll bilden und sich miteinander einigen, in welcher Sprache sie kommunizieren wollen. Als Übertragungsweg dient meist eine technische Einrichtung, z. B. Telefon, Fax oder E-Mail. Alternativ treffen sich alle vier Personen an einer Stelle und kommunizieren direkt miteinander.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Schichtenmodelle – Proprietäre Systeme

- Übertragungsweg, Protokolle und Anwendung kommen von einem einzigen Hersteller
- man hat in der Regel keine Möglichkeit Details dieses Systems in Erfahrung zu bringen
- ein abgeschlossenes System, ist wenig flexibel und schon gar nicht transparent
- der Anwender ist in jedem Fall an den Hersteller gebunden besonders dann, wenn das System Probleme macht, erweitert oder ersetzt werden soll.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Schichtenmodelle – Offene Systeme

- In offenen Systemen sind Übertragungsweg, Protokolle und Anwendung genormt, spezifiziert und offengelegt
- Jeder kann sich einen Teil heraussuchen und dazu eine Implementierung entwickeln, die sich dann auf dem Markt als Produkt behaupten muss und im Optimalfall austauschbar ist
- Vom Grundsatz her besteht die Möglichkeit, dass Produkte und Lösungen unterschiedlicher Hersteller zusammenarbeiten und getauscht werden können.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Schichtenmodelle – Nachteile

In einem paketvermittelnden Netzwerk wird beim Durchlaufen der Schichten bei jeder Schicht ein Informationsdatensatz dem Datenpaket hinzugefügt. In dem sogenannten Header befinden sich Informationen, die für die Bearbeitung in derselben Schicht beim Empfänger wichtig sind. Jeder Header vergrößert dabei das ursprüngliche Datenpaket um ein paar Byte.

Jede Schicht verfügt jeweils über Schnittstellen zur darüber- oder darunterliegenden Schicht. Eine Schichtübergreifende Verarbeitung findet in einer engen Auslegung eines Schichtenmodells nicht statt. Im Gegensatz zu hochintegrierten Systemen, sind Kommunikationssysteme, die auf Schichtenmodellen basieren, nicht für hohe Geschwindigkeit oder Leistung ausgelegt. Es geht mehr um eine hohe Flexibilität, damit Implementierungen der Schichten leichter angepasst und ausgetauscht werden können.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Schichtenmodelle – Nachteile (zusammengefasst)

- Es wird beim Durchlaufen der Schichten bei jeder Schicht ein Informationsdatensatz dem Datenpaket hinzugefügt
- Im Header befinden sich Informationen, die in jeder Schicht hinzugefügt wird, somit vergrößert sich dabei das ursprüngliche Datenpaket um ein paar Byte
- Eine Schichtübergreifende Verarbeitung findet in einer engen Auslegung eines Schichtenmodells nicht statt
- Sind nicht für hohe Geschwindigkeit oder Leistung ausgelegt

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

DoD-Schichtenmodelle (Department-of-Defense)

In der Computer- und Netzwerktechnik haben sich Schichtenmodelle etabliert, um komplexe Vorgänge in einzelnen Schritten aufzugliedern. Jeder Schritt oder auch jede Aufgabe wird als Schicht in einem Schichtenmodell übereinander dargestellt.

Das DoD-Schichtenmodell ist das Schichtenmodell, auf dem das Internet basiert. Da das Internet eine Entwicklung des amerikanischen Verteidigungsministeriums ist, wurde die Bezeichnung des Schichtenmodells von der englischen Bezeichnung Department-of-Defense (DoD) abgeleitet.

Insgesamt sind 4 Schichten im DoD-Schichtenmodell definiert, die sich mit dem OSI-Schichtenmodell (Open System Interconnection) vergleichen lassen. Man kann sagen, dass das DoD-Schichtenmodell eine vereinfachte Variante des OSI-Schichtenmodells ist.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

DoD-Schichtenmodelle vs. OSI-Schichtenmodell

DoD-Schichtenmodell		OSI-Schichtenmodell	
4.	Anwendungsschicht Application Layer	Anwendungsschicht	7.
		Darstellungsschicht	6.
		Kommunikationsschicht	5.
3.	Transportschicht Transport Layer	Transportschicht	4.
2.	Internetschicht Internet Layer	Vermittlungsschicht	3.
1.	Netzzugangsschicht Network Access Layer	Sicherungsschicht	2.
		Bitübertragungsschicht	1.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

DoD vs. OSI

Wenn es um die Beschreibung von Protokollen im Internet und der Netzwerktechnik geht, dann wird wahlweise das DoD- und OSI-Schichtenmodell herangezogen. Obwohl das Internet und damit alle Netzwerke auf dem DoD-Schichtenmodell basieren, wird regelmäßig auf das OSI-Schichtenmodell Bezug genommen.

Das OSI-Schichtenmodell ist allerdings wesentlich feiner gegliedert und flexibler. So lässt das OSI-Schichtenmodell die Zusammenfassung oder Entfernung einzelner Schichten zu.

Im DoD-Schichtenmodell sind die Protokolle fest an die Schichten gebunden und lassen deshalb keine Anpassung zu.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

DoD-Schichtenmodelle

4. Anwendungsschicht - Application Layer

In der Anwendungsschicht sind die Anwendungen und Protokolle definiert, die über das Internet miteinander kommunizieren. Hierzu zählen HTTP, FTP, SMTP, NNTP und viele mehr.

3. Transportschicht - Transport Layer

Die Transportschicht dient als Steuerungsprotokoll des Datenflusses zwischen der Anwendung und der Internetschicht. Hier arbeiten die Protokolle TCP und UDP.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

DoD-Schichtenmodelle

2. Internetschicht - Internet Layer

Auf der Internetschicht werden die einzelnen Datenpakete mit einer Adresse versehen und ihre Größe an das Übertragungssystem angepasst (Fragmentierung). Die Datenpakete werden in der Regel mit IP übertragen. Auf dieser Schicht sind mehrere Steuerungsprotokolle aktiv, die mit IP stark verknüpft sind.

1. Netzzugangsschicht - Network Access Layer

Diese Schicht ist die unterste Schicht des DoD-Schichtenmodells und stellt den Zugang zum Netzwerk dar. In lokalen Netzwerken ist das zum Beispiel Ethernet oder WLAN.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle

Das OSI-Schichtenmodell ist ein Referenzmodell für herstellerunabhängige Kommunikationssysteme bzw. eine Design-Grundlage für Kommunikationsprotokolle und Computernetze.

OSI bedeutet Open System Interconnection (Offenes System für Kommunikationsverbindungen) und wurde von der ISO (International Organization for Standardization), das ist die Internationale Organisation für Normung, als Grundlage für die Bildung von offenen Kommunikationsstandards entworfen.

Das OSI-Schichtenmodell besteht aus 7 Schichten und basiert auf dem DoD-Schichtenmodell. Für jede Schicht existieren Verfahren und Protokolle, die bestimmte Aufgaben erfüllen, und der übergeordneten Schicht eine bestimmte Dienstleistung zur Verfügung stellen.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle

Die gestrichelten Linien sollen zeigen, dass eine virtuelle Verbindung auf den Schichten zwischen den Endsystemen besteht.

Bei der Kommunikation zwischen zwei Systemen durchläuft die Kommunikation oder der Datenfluss alle 7 Schichten des OSI- Schichtenmodells mindestens zwei Mal. Einmal beim Sender und einmal bei Empfänger. Je nachdem, wie viele Zwischenstationen die Kommunikationsstrecke aufweist, durchläuft die Kommunikation auch hier mehrmals das Schichtenmodell in Teilen oder auch ganz.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Einteilung des OSI-Schichtenmodelle

- Das OSI-Schichtenmodell besteht aus 7 Schichten.
- Jeder Schicht ist eine bestimmte Aufgabe zugeordnet.
- Einzelne Schichten können angepasst, zusammengefasst oder ausgetauscht werden.
- Die Schichten 1..4 sind transportorientierte Schichten.
- Die Schichten 5..7 sind anwendungsorientierte Schichten.
- Das Übertragungsmedium ist nicht festgelegt.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle

Schicht 1: Bitübertragung / Physical Layer

Maßnahmen und Verfahren zur Übertragung von Bitfolgen

Die Bitübertragungsschicht definiert die elektrische, mechanische und funktionale Schnittstelle zum Übertragungsmedium. Die Protokolle dieser Schicht unterscheiden sich nur nach dem eingesetzten Übertragungsmedium und -verfahren. Das Übertragungsmedium ist jedoch kein Bestandteil der Schicht 1.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle

Schicht 2: Sicherung / Data Link Layer

Logische Verbindungen mit Datenpaketen und elementare Fehlererkennungsmechanismen

Die Sicherungsschicht sorgt für eine zuverlässige und funktionierende Verbindung zwischen Endgerät und Übertragungsmedium. Zur Vermeidung von Übertragungsfehlern und Datenverlust enthält diese Schicht Funktionen zur Fehlererkennung, Fehlerbehebung und Datenflusskontrolle.

Auf dieser Schicht findet auch die physikalische Adressierung von Datenpaketen statt.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle

Schicht 3: Vermittlung / Network Layer

Routing und Datenflusskontrolle

Die Vermittlungsschicht steuert die zeitliche und logische getrennte Kommunikation zwischen den Endgeräten, unabhängig vom Übertragungsmedium und der Topologie. Auf dieser Schicht erfolgt erstmals die logische Adressierung der Endgeräte. Die Adressierung ist eng mit dem Routing (Wegfindung vom Sender zum Empfänger) verbunden.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle

Schicht 4: Transport / Transport Layer

Logische Ende-zu-Ende-Verbindungen

Die Transportschicht ist das Bindeglied zwischen den transportorientierten und anwendungsorientierten Schichten. Hier werden die Datenpakete einer Anwendung zugeordnet.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle

Schicht 5: Kommunikation / Session Layer

Prozess-zu-Prozess-Verbindungen

Die Kommunikationsschicht organisiert die Verbindungen zwischen den Endsystemen. Dazu sind Steuerungs- und Kontrollmechanismen für die Verbindung und dem Datenaustausch implementiert.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle

Schicht 6: Darstellung / Presentation Layer

Ausgabe von Daten in Standardformate

Die Darstellungsschicht wandelt die Daten in verschiedene Codecs und Formate. Hier werden die Daten zu oder von der Anwendungsschicht in ein geeignetes Format umgewandelt.

Schicht 7: Anwendung / Application Layer

Dienste, Anwendungen und Netzmanagement

Die Anwendungsschicht stellt Funktionen für die Anwendungen zur Verfügung. Diese Schicht stellt die Verbindung zu den unteren Schichten her. Auf dieser Ebene findet auch die Dateneingabe und -ausgabe statt.

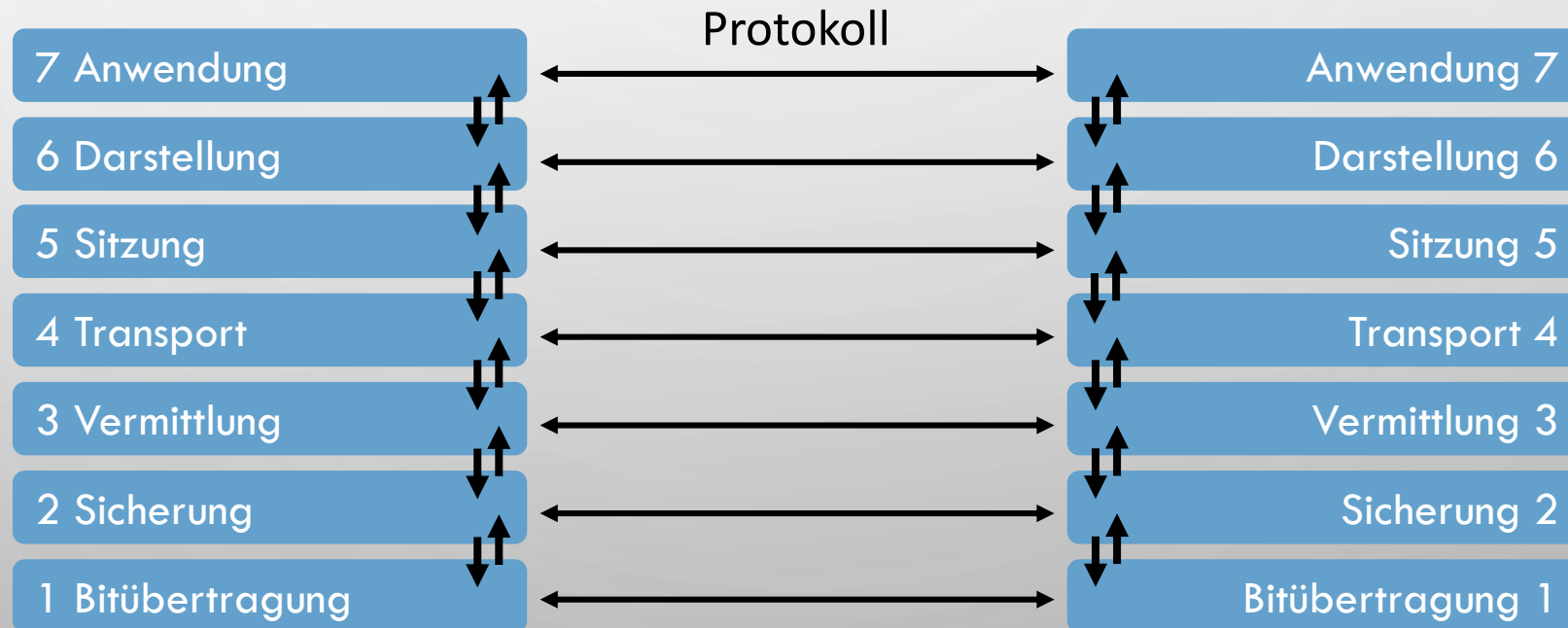
ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Kurzbeschreibung des OSI-Schichtenmodelle

- 7. Schicht/Anwendung:** Funktionen für Anwendungen, sowie die Dateneingabe und -ausgabe.
- 6. Schicht/Darstellung:** Umwandlung der systemabhängigen Daten in ein unabhängiges Format.
- 5. Schicht/Kommunikation:** Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs.
- 4. Schicht/Transport:** Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung.
- 3. Schicht/Vermittlung:** Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten.
- 2. Schicht/Sicherung:** Segmentierung der Pakete in Frames und Hinzufügen von Prüfsummen.
- 1. Schicht/Bitübertragung:** Umwandlung der Bits in ein zum Medium passendes Signal und physikalische Übertragung.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

OSI-Schichtenmodelle



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie

Unter einer Netzwerk-Topologie versteht man die typische Anordnung und physikalische Verbindung von Geräten in einem Netzwerk. Geräte sind Hosts, wie Clients und Server, die das Netzwerk aktiv nutzen. Dazu zählen auch Netzwerk-Komponenten, wie Switches und Router, die eine Verteilfunktion haben und dafür sorgen, dass alle Netzwerk-Teilnehmer miteinander eine logische Verbindung eingehen können. Die Netzwerk-Topologie bestimmt dabei die einzusetzende Komponente, sowie die Zugriffsmethoden auf das Übertragungsmedium.

Die im folgenden beschriebenen Netzwerk-Topologien beziehen sich auf paketvermittelnde Netzwerke.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Point-to-Point (PtP)/Punkt-zu-Punkt

Bei einer Punkt-zu-Punkt-Topologie besteht nur zwischen zwei Hosts bzw. Geräten eine einfache und direkte physikalische Verbindung. Die beiden Geräte können diese Verbindungen für die gegenseitige Kommunikation nutzen.

In einer Adhoc-Umgebung finden die Hosts meist spontan zusammen und kooperieren aber nicht zwangsläufig dauerhaft miteinander. In einer Netzwerk-Umgebung besteht die physikalische Verbindung und die darauf aufsetzende logische Verbindung in der Regel dauerhaft.

Die Punkt-zu-Punkt-Topologie darf mit P2P bzw. der Peer-to-Peer- Architektur nicht verwechselt werden.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Point-to-Point (PtP)/Punkt-zu-Punkt



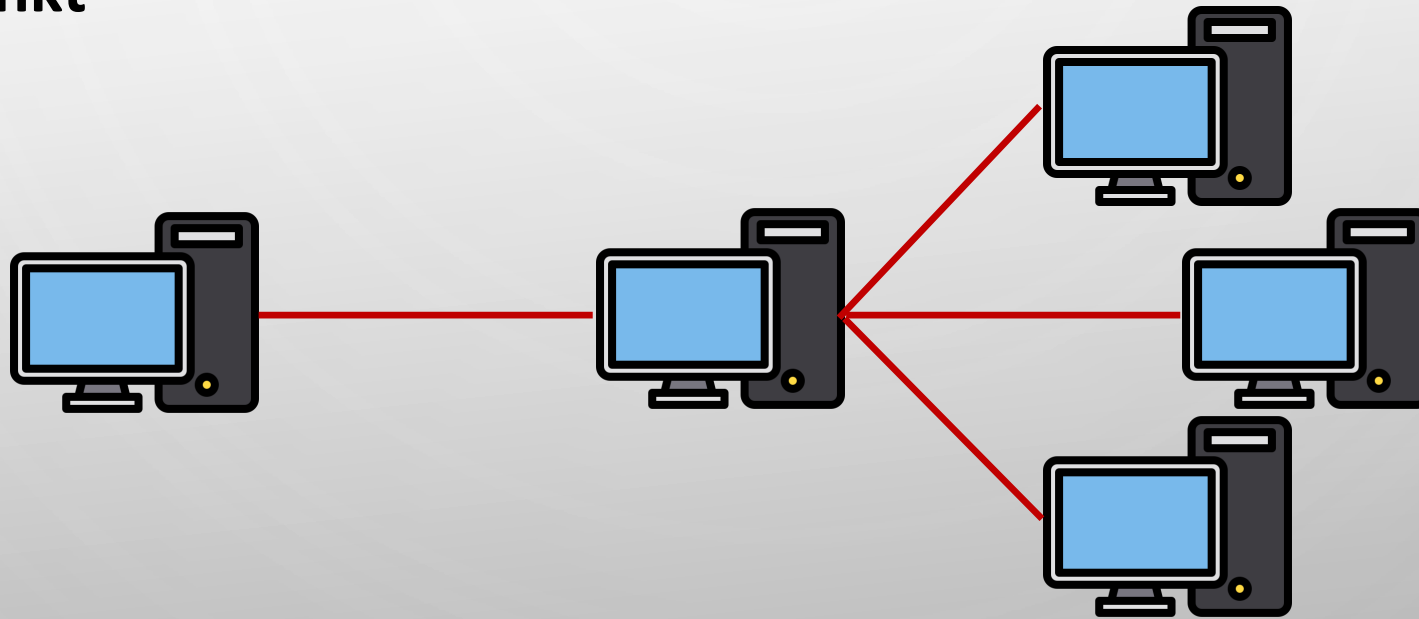
ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Point-to-Multipoint (PtMP)/Punkt-zu-Mehrpunkt

Bei einer Punkt-zu-Mehrpunkt-Topologie werden mehrere Hosts durch ein zentrales System gespeist. Dabei müssen sich alle Hosts innerhalb der Topologie eine Leitung zum zentralen System teilen. Zwar kann jeder Teilnehmer sein eigenes Übertragungsmedium haben. Aber eben nur bis zu einem Verzweigungspunkt, von dem aus eine Leitung zum zentralen System führt.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Point-to-Multipoint (PtMP)/Punkt-zu-Mehrpunkt



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Line/Chain/Linien-Topologie (Linientechnik)

Bei der Linien-Topologie werden mehrere Hosts miteinander verbunden. Dabei wird eine Leitung von Host zu Host verlegt. Die beiden Enden der Linie werden jeweils mit einem Host abgeschlossen. Man bezeichnet die Linien-Topologie auch als Daisy-Chain-Konfiguration (engl. Gänseblümchenkette), bei der mehrere Hardware-Komponenten in Reihe bzw. Serie miteinander verbunden sind. Diese Art der Vernetzung findet man häufig in der Automatisierungs- und Sicherheitstechnik.

Die Besonderheit bei der Linien-Topologie ist, dass das entfernen eines Hosts in der Linie dazu führt, dass die Linie unterbrochen wird und dabei das Netzwerk ausfällt.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

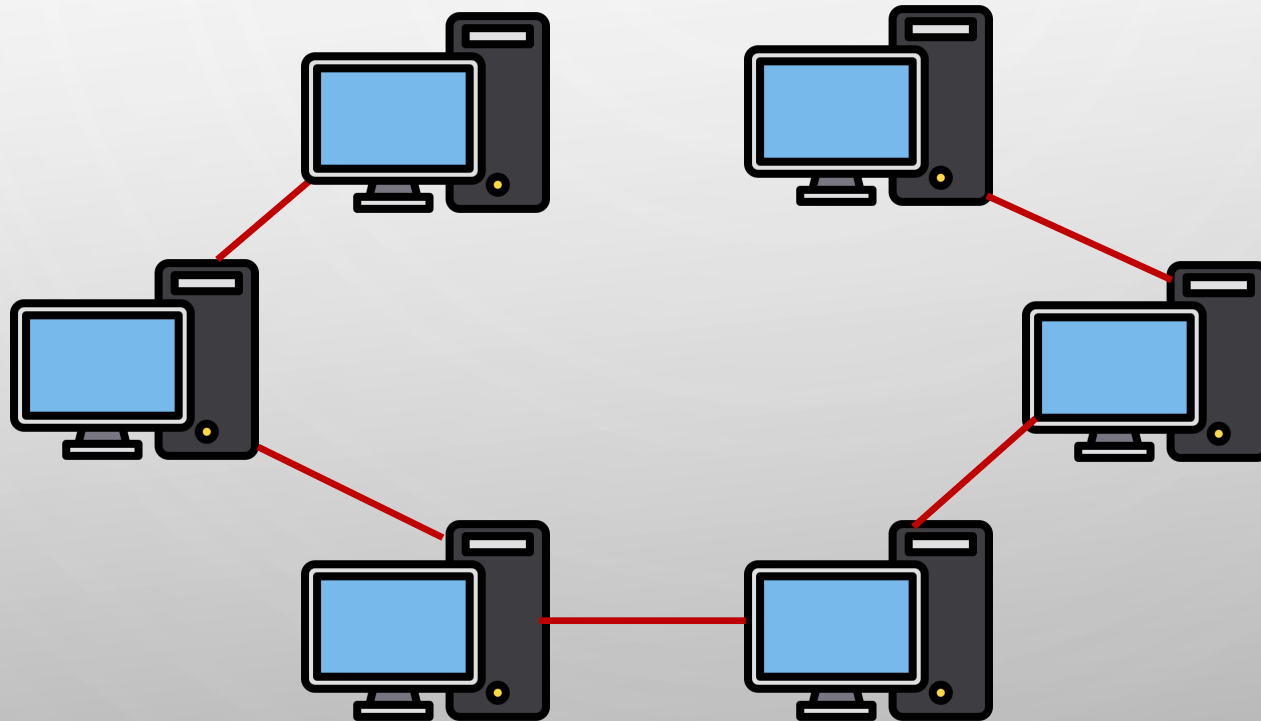
Netzwerk-Topologie – Line/Chain/Linien-Topologie (Linientechnik)

Man muss dann die entstandene Lücke überbrücken oder an dieser Stelle neu verkabeln. In der Konsequenz bedeutet das, dass die darauf aufsetzende Verbindungslogik zwischen allen Teilnehmern unter Umständen neu ausgehandelt werden muss (abhängig vom Übertragungssystem).

Oft wird die Linien-Topologie mit der Bus-Topologie vermischt. Bei der physikalischen Verkabelung findet oft keine Unterscheidung statt. Bei der darauf aufsetzenden Übertragungslogik und Zugriffsverfahren schon.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Line/Chain/Linien-Topologie (Linienteknik)



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Bus/Bus-Topologie

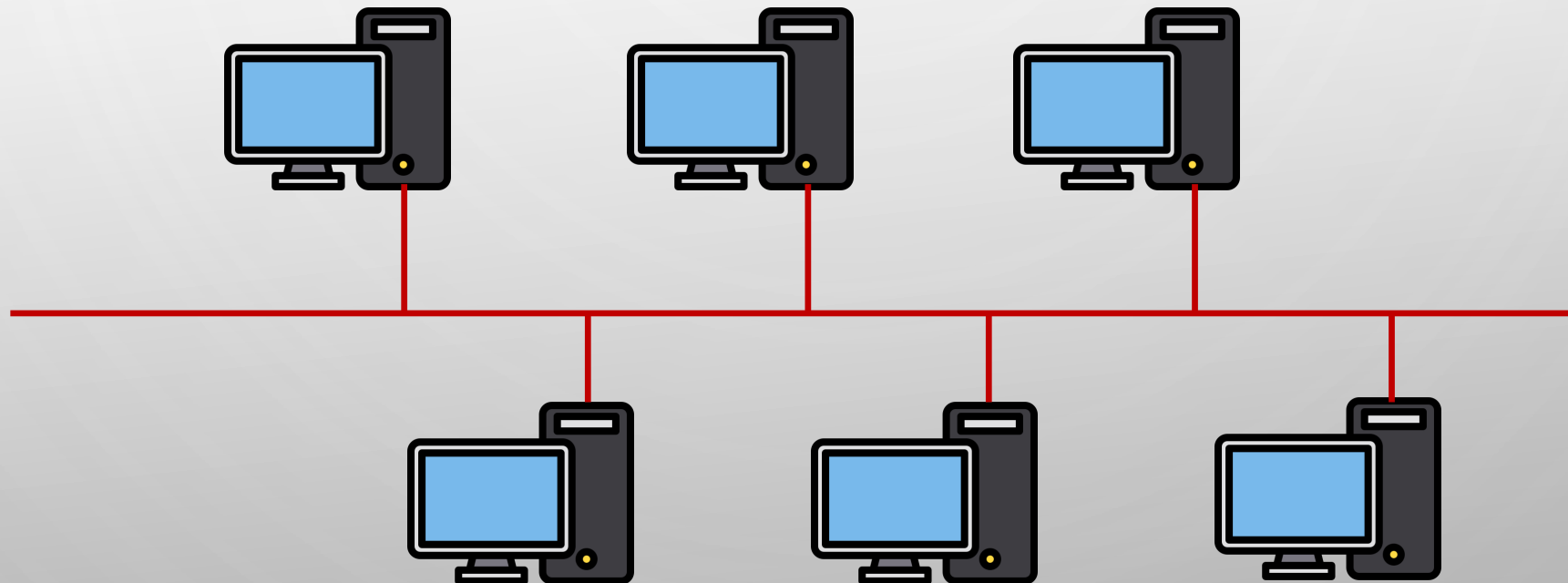
In der Bus-Topologie sind alle Hosts über eine gemeinsame Leitung miteinander verbunden. Alle Hosts haben Zugriff auf das Übertragungsmedium und die Signale, die darüber übertragen werden. Um Störungen auf der Leitung zu verhindern und die physikalischen Bedingungen zu verbessern, werden die beiden Kabelenden mit einem Abschlusswiderstand versehen.

Eine zentrale Netzwerkkomponente, die die Abläufe auf dem Bus regelt, gibt es nicht. Dafür ist ein Zugriffsverfahren für die Abläufe auf dem Bus verantwortlich, an dessen Regeln sich alle Hosts halten. Die Intelligenz sitzt in den Hosts und wird in der Regel durch ein Protokoll vorgegeben. Der Bus selber ist nur ein passives Übertragungsmedium.

Soll der Bus erweitert werden oder Hosts hinzugefügt oder entfernt werden, kann das Netzwerk für die Zeit der Arbeiten ausfallen.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Bus/Bus-Topologie



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

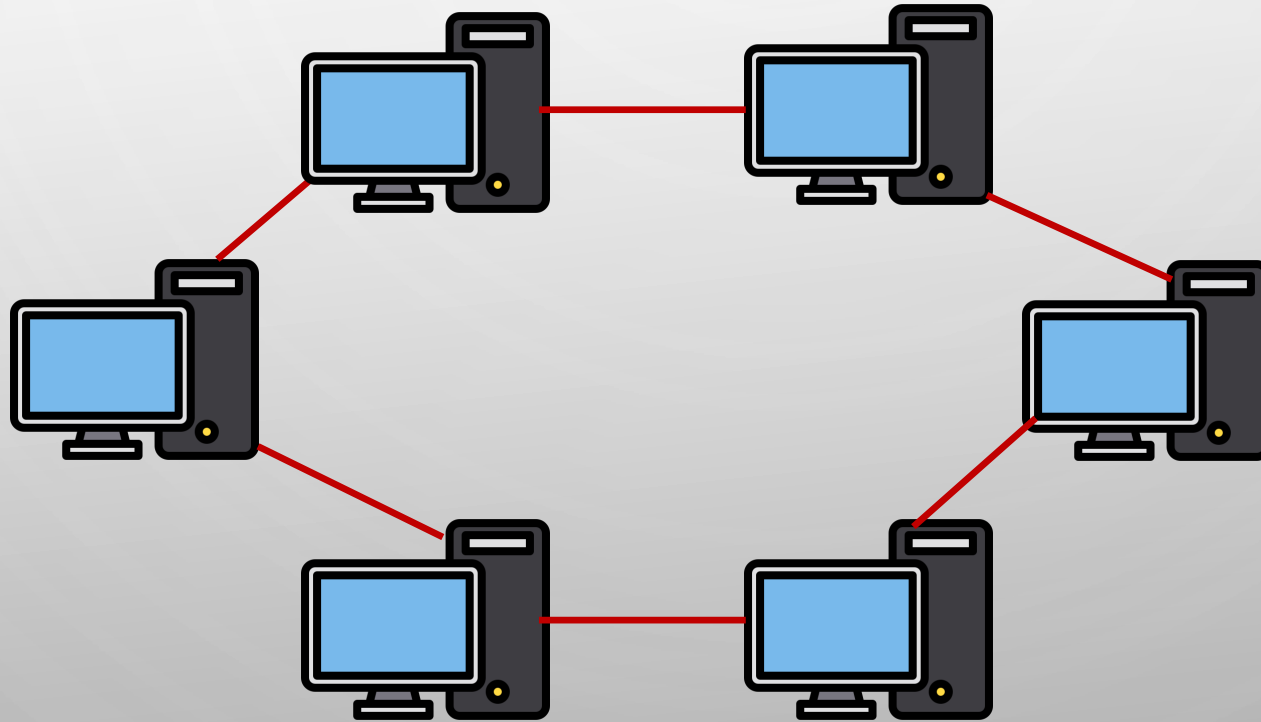
Netzwerk-Topologie – Ring/Ring-Topologie

Die Ring-Topologie ist eine geschlossene Kabelstrecke in der die Netzwerk-Teilnehmer mit einem durchgehenden Kabelring miteinander verbunden sind. Das bedeutet, dass an jedem Host ein Kabel ankommt und ein Kabel abgeht. In der Ring-Topologie muss sich typischerweise keine aktive Netzwerk-Komponente befinden. Die Steuerung und der Zugriff auf das Übertragungsmedium regelt ein Protokoll, an das sich alle Stationen halten.

Allerdings macht ein Ring-Manager Sinn. Denn wenn an einer Stelle der Ring unterbrochen ist, dann kann er in einen Bus-Betrieb umschalten. Das bedeutet, dass die Ring-Topologie redundant ist, was in Produktionsumgebungen wichtig ist, die auf hohe Verfügbarkeit angewiesen sind.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Ring/Ring-Topologie



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Star/Stern-Topologie

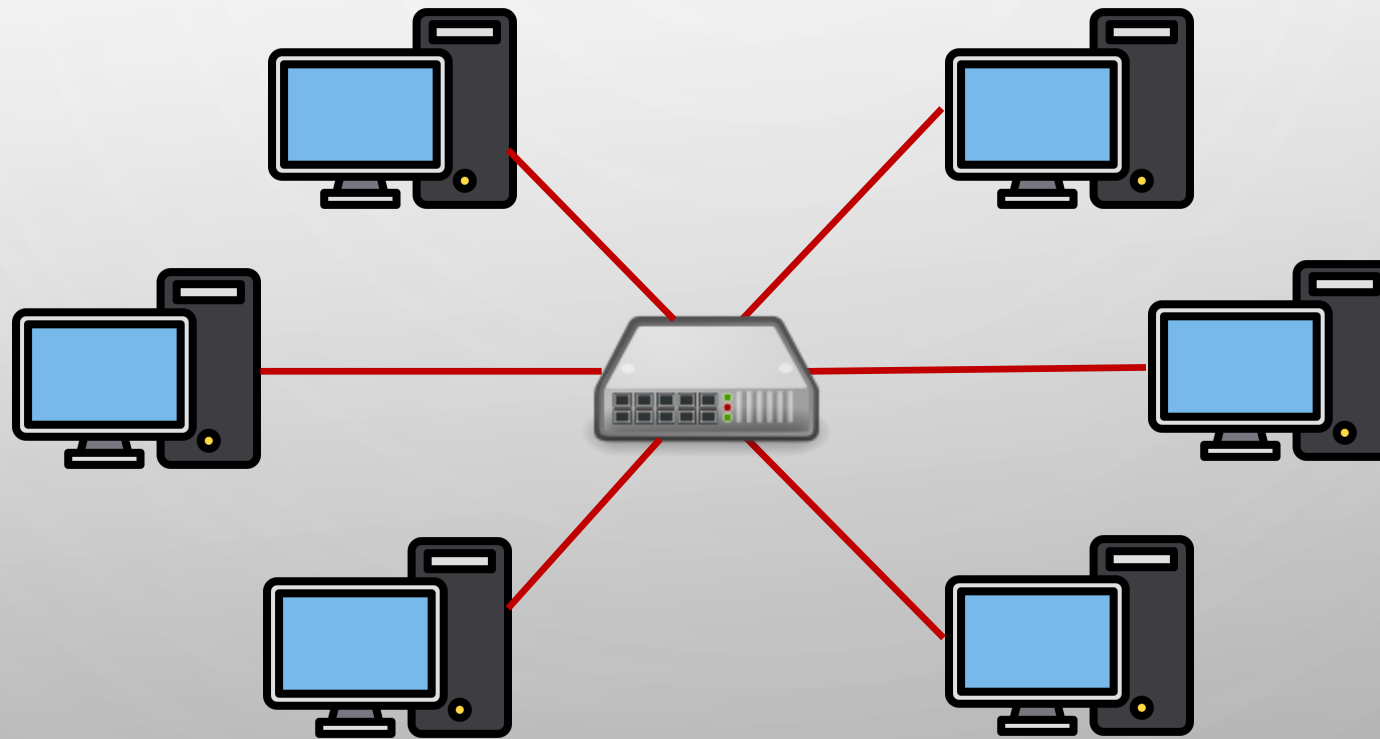
In der Stern-Topologie befindet sich eine Netzwerk-Komponente, die eine physikalische Verbindung zu allen Hosts unterhält. Jeder Host ist über eine eigene Leitung mit der zentralen Netzwerk-Komponente verbunden. Es handelt sich im Regelfall um einen Hub oder einen Switch. Der Hub oder Switch übernimmt die Verteilfunktion für die Datenpakete. Dazu werden die Datenpakete entgegengenommen und an das Ziel weitergeleitet.

Die Datenbelastung des zentralen Verteilers kann sehr hoch sein, da alle Daten und Verbindungen darüber laufen. Hosts können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden. Das hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Netzwerks.

Ein Netzwerk mit Stern-Bus-Struktur ist eine Kombination aus Stern- und Bus-Topologie. Über eine Sternstruktur sind die Stationen mit einem Hub verbunden. Mehrere Switches sind über eine Busleitung miteinander verbunden.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Star/Stern-Topologie



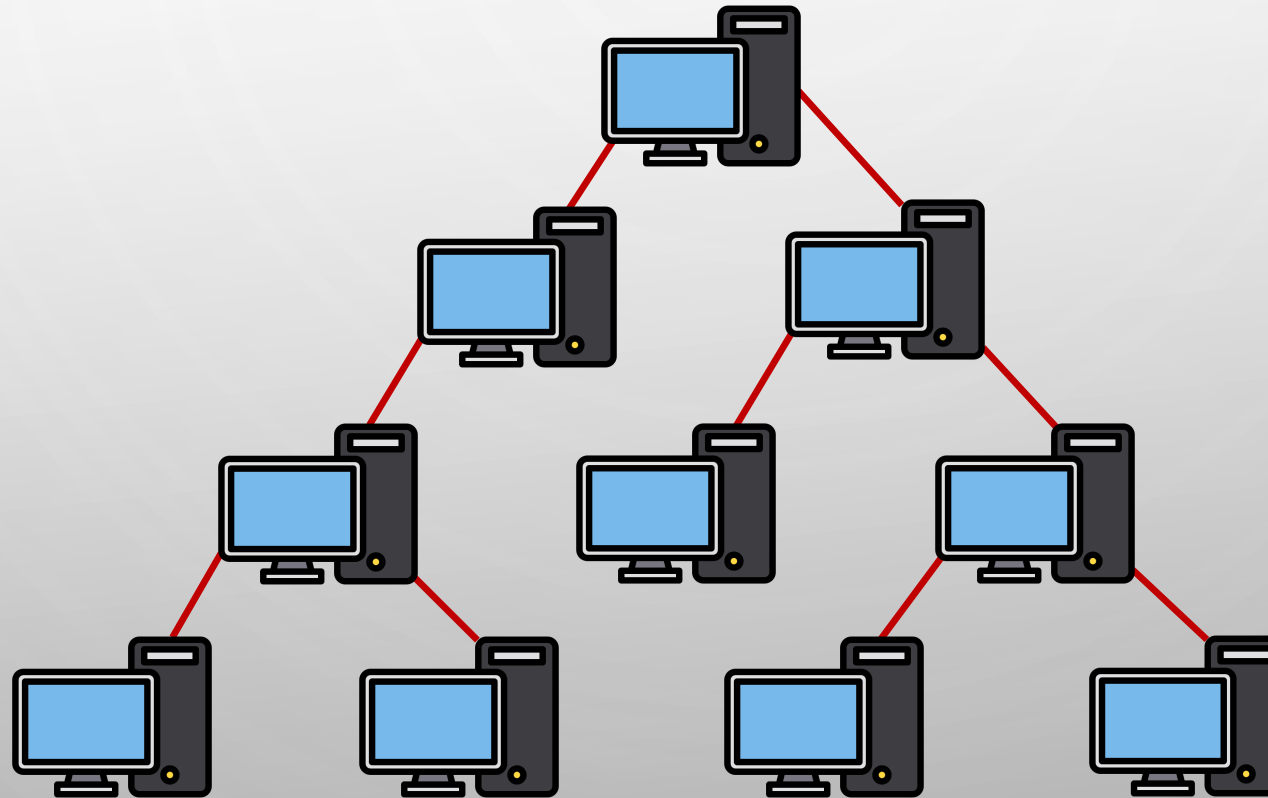
ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Tree/Baum-Topologie

Die Baum-Topologie ist eine erweiterte Stern-Topologie. Größere lokale Netze haben diese Struktur. Vor allem dann, wenn mehrere Topologien miteinander kombiniert werden. Meist bildet ein übergeordnetes Netzwerk-Element, entweder ein Router oder eine andere Topologie, die Wurzel (hier umgekehrt dargestellt). Von dort bildet sich ein Stamm mit vielen Verästelungen und Verzweigungen.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Tree/Baum-Topologie



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Mesh/Maschen-Topologie

Bei der Maschen-Topologie bzw. vermaschten Topologie handelt es sich um ein dezentrales Netzwerk, das keinen verbindlichen Strukturen unterliegen muss und in dem alle Netzwerkknoten irgendwie miteinander verbunden sind.

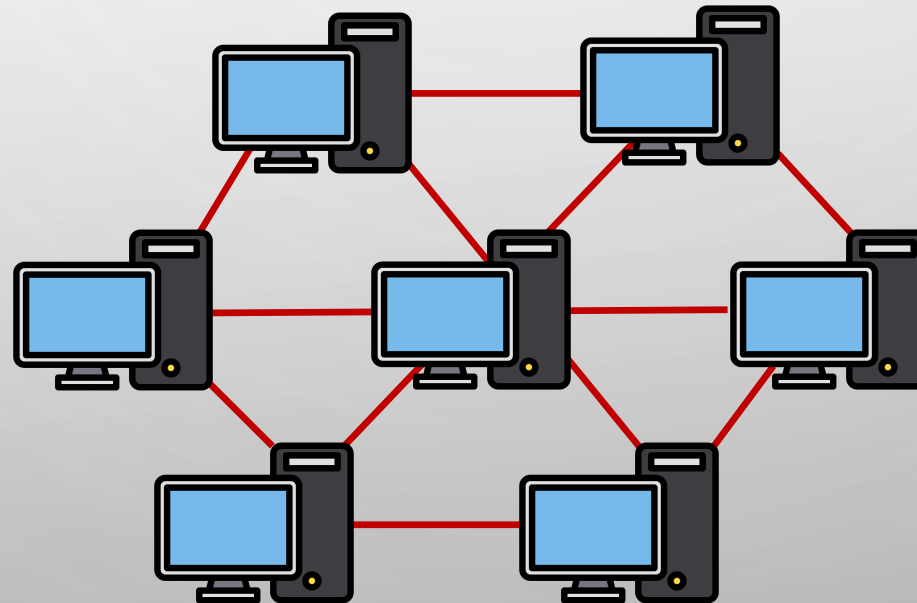
Durch ein Mesh-Netzwerk erhöht sich die Reichweite des Netzwerks insbesondere für die am Rand liegender Knoten. Beim Ausfall einer Verbindung existiert im Regelfall immer eine alternative Strecke, um den Datenverkehr unterbrechungsfrei fortzuführen. Dazu müssen aktive Netzwerk-Komponenten die Datenpakete innerhalb des Netzwerks vermitteln. Zum Beispiel durch Routing.

In einem lokalen Netzwerk (LAN) kommt die Maschen-Topologie immer dann vor, wenn ein Wildwuchs aus verschiedenen Systemen und mehrerer Topologien entsteht.

Das Internet entspricht der Maschen-Topologie, weil keine zentrale Instanz über die Architektur des Netzwerks entscheidet.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Mesh/Maschen-Topologie



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

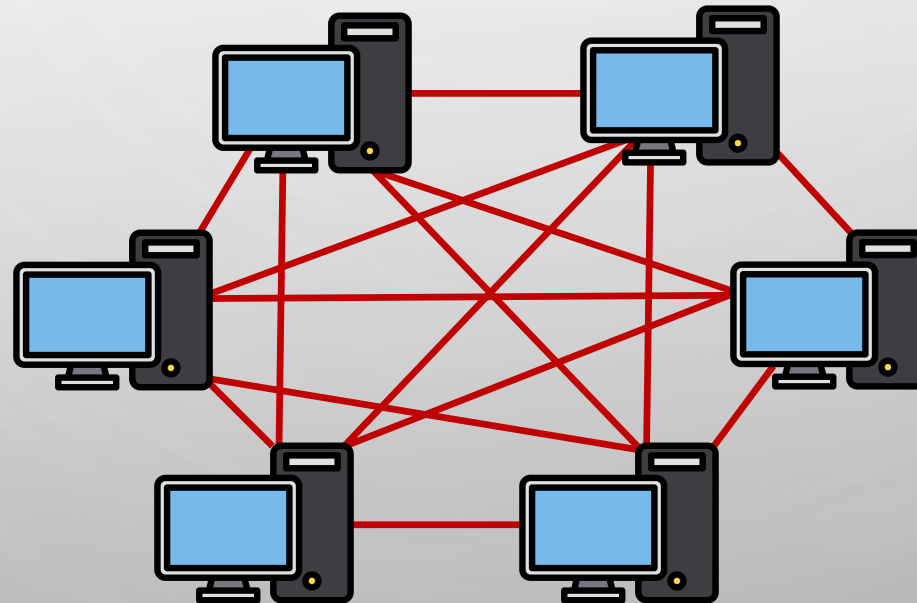
Netzwerk-Topologie – Fully Connected

Fully Connected bezeichnet eine Topologie, in der alle Hosts miteinander verbunden sind. Gemeint ist damit, dass jeder Host zu jedem Host eine eigene physikalische Verbindung hat. Entsprechend umfangreich muss die Anzahl der verfügbaren Schnittstellen bei jedem Host sein. Gleichzeitig muss für jede Verbindung auch ein Übertragungsmedium zur Verfügung stehen.

Aus Topologie-Sicht handelt es sich dabei um ein perfektes Netzwerk, das aber nur in geringem Umfang praktiziert wird. Fully Connected macht nur dann Sinn, wenn für eine logische Verbindung zwischen zwei Netzwerk-Teilnehmern die volle Bandbreite der physikalischen Verbindung benötigt wird.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Fully Connected



ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Fabric/Geflecht-Topologie (Gewebe)

Ein hierarchischer Aufbau und die Segmentierung waren lange Zeit das Kriterium beim Strukturieren eines Netzwerks. Wegen dem vorwiegenden Client-Server-Datenstrom war hier die Stern- oder Baum-Topologie mit ihrem zentralistischen Ansatz die bevorzugte Verkabelungs- und Vernetzungsarchitektur. Heute hat der Datenverkehr durch dynamische Inhalte zwischen den Servern und dem Zusammenspiel von Web-, Applikations- und Datenbank-Servern stark zugenommen. Das heißt, die logischen Verbindungen finden nicht mehr nur zwischen Clients und Servern statt, sondern auch zwischen einzelnen Servern. Dabei treten Datenströme auf, die sehr unterschiedliche Charakteristiken aufweisen. Und deshalb müssen zukünftige Netzwerk- Topologien und Netzarchitekturen flexibel sein und über mehr Intelligenz verfügen.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Fabric/Geflecht-Topologie (Gewebe)

Das Konzept der Fabric soll alle wichtigen Anforderungen an das Netzwerk im Rechenzentrum erfüllen:

- hohe Geschwindigkeit
- Ausfallsicherheit
- Flexibilität
- einfaches Management

Eine Fabric weist eine Sternstruktur auf, die allerdings keinen zentralen Knoten hat, sondern die verteilenden Komponenten redundant zu einer strukturiert vermaschten Topologie miteinander verbindet. Die Fabric bildet die Grundlage zu hochverfügbaren verteilten Systemen.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Fabric/Geflecht-Topologie (Gewebe)

Die Fabric ist eine Netzwerk-Topologie, deren Begriff und technische Ansätze aus der Fibre-Channel-Welt stammen und in Speichernetzen schon sehr lange zum Einsatz kommt. Sie dienen als Vorbild für Ethernet im Rechenzentrum. Hier ist die Fabric eine verteilt angelegte Architektur, die zum Beispiel mehrere physische Switches zu einem großen logischen Switch zusammenfasst. Für eine Gebäudevernetzung bedeutet das, dass weitere Core-, Etagen und Access-Switches zum Einsatz kommen müssen, die über zusätzliche Leitungen miteinander verbunden sind. Hier arbeitet man dann oft auch mit Techniken aus dem Bereich Software Defined Networking.

ORGANISATION IN DER NETZWERKTECHNIK

Netzwerk-Topologie – Fabric/Geflecht-Topologie (Gewebe)

